

사회적 고립 측정을 위한 평가에 대한 연구 동향: 계량서지학적 분석

정승희*, 정민예**

*연세대학교 일반대학원 작업치료학과 석사과정

**연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 사회적 고립 측정을 위한 평가에 대한 연구 동향을 계량서지학적 분석을 통해 파악하고자 한다.

연구방법: Web of Science 데이터베이스를 사용하여 문헌을 수집하였다. VOS viewer를 사용하여 국가/지역, 학술지, 연구기관, 저자, 키워드 및 클러스터 분석을 실시하였다.

결과: 문헌의 연도별 출판은 2011년 이후 급증하는 추세를 보였으며, 2020년에 가장 많은 문헌이 출판되었다. 공공환경 및 직업보건 분야에서 가장 많은 연구가 이루어졌으며, 미국과 영국이 높은 인용횟수와 연결강도를 보였다. 대한민국은 상위 20위로 나타났다. 주요 키워드는 코로나19, 건강, 외로움, 우울, 불안, 스트레스로 나타났다.

결론: 본 연구는 사회적 고립 평가에 대한 주요 키워드와 연구 동향 및 연결성을 파악함으로써 시간적 흐름에 따른 연구변화를 파악하였다는 점에서 의의가 있다. 이를 바탕으로 사회적 고립의 예방적 관점에서 평가와 중재의 중요성을 파악하고 관련 연구의 기초자료로 활용되기를 기대한다.

주제어: 계량서지학적 분석, 사회적 고립, 예방, 평가

1. 서론

사회적 고립은 사회관계 속에서의 다양한 상호작용이 부족하거나 양적, 질적 수준이 충족되지 못하는 상황을 뜻하며, 타인과의 관계 단절과 사회적 지지가 결여된 것을 의미한다(Marsden, 1987; UCL Institute of Health Equity, 2015). Townsend (1973)의 연구에서는 사회

적 고립이 과거에는 주로 독거노인과 1인 가구에만 국한된 문제로 보여졌다. 그러나 최근 우리 사회는 코로나19 팬데믹으로 독거노인과 1인 가구뿐 아니라 다양한 대상군이 사회적 관계에서 분리되거나 고립되고 있다(Park et al., 2019).

세계보건기구(World Health Organization; WHO, 2020)는 건강을 '신체적, 정신적, 사회적 웰빙'으로 정의하며, 사회관계가 건강에 중요한 측면인 것을 강조하고

ORCID: Jeong, Seung-Hui, <https://orcid.org/0009-0007-0981-056X>

Corresponding author: Jung, Min-Ye (minye@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received 14 May 2024; Revised 7 June 2024; Accepted 10 June 2024

This research was supported by the BK21 FOUR (Fostering Outstanding Universities for Research) funded by the Ministry of Education (MOE) of the Republic of Korea and National Research Foundation of Korea (NRF) (Big data specialized education and research team for cognitive health and social integration of community-dwelling older adults).

있다. 현재 우리나라의 사회적 고립감은 2017년 28.1%에서 2023년 33.0%까지 증가하고 있으며, 2021년에는 34.1%로 가장 높은 고립감이 조사되었다(통계청, 2024). 이에 따라 외로움을 느끼는 사람들도 2018년의 16%에서 2023년 18.5%로 꾸준히 증가하고 있는 추세이다(Korea Institute of Public Administration, 2024).

사회적 고립은 외로움과 우울에 밀접한 관계가 있으며(Noguchi et al., 2021), 낮은 정신건강 수준과 연관되어 있다(Lim & Kua, 2011). SNS의 발달로 인해 현대인들은 상대적 박탈을 많이 경험한다(Kim, 2021; Smith et al., 2020; Yeo, 2020). 상대적 박탈감은 주관적 안녕과 밀접한 관계가 있으며(Lee & Lee, 2017), 삶의 만족과 행복에 중요한 영향을 미친다(Giorgi et al., 2021). 이러한 주관적인 외로움과 개인의 지위 상실, 상대적 박탈감 등은 사회적인 고립을 유발하여 자살과 높은 상관성을 띄며, 실제로 높은 사망률을 나타낸다(Beller & Wagner, 2018; Calati et al., 2019). 반대로 사회적 지지는 의미 있는 타인과의 관계 속에서 소속감을 통해 소외감이 감소하여 삶의 질과 만족도 향상 등 정신건강에 긍정적인 영향을 미친다(Youm & Sung, 2016).

다양한 연구에서 사회적 고립을 평가하기 위해 여러 척도를 사용하고 있으며, 이러한 척도들은 연구 목적에 따라 달라질 수 있다. 사회적 고립을 평가하기 위해 외로움을 측정하는 연구가 있는 반면, 사회적 지지, 사회적 관계 또는 사회통합을 측정하는 연구도 있다(Sansoni et al., 2010; Valtorta et al., 2016). 이처럼 연구마다 사용하는 척도가 다르지만 ‘사회적 고립’이라는 단어와 혼동되어 사용되어지고 있어(Zavaleta et al., 2017), 표준화된 사회적 고립 측정도구의 필요성이 제기되고 있다(Sansoni et al., 2010). 표준화된 측정도구는 연구의 일관성과 비교 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 하며, 이러한 도구의 부재는 연구 결과의 해석에 혼란을 초래할 수 있으며, 다양한 척도를 사용하는 연구들의 비교와 종합적인 이해를 어렵게 만든다(Jensen-Doss & Hawley, 2010).

이에 따라 사회적 고립에 대한 다양한 연구들이 진행되어 왔으나, 전체 인구가 아닌 특정 연령대에 국한되어 있다는 한계가 있다(김춘남 등, 2018; Kim, 2017). 또한, 기존 연구들은 체계적 고찰 등을 통해 분석 문헌에 대한

요약된 결과만을 제시하는 경우가 많다(Kim & Ahn, 2015). 그러나 특정 분야나 주제의 연구가 시간에 따라 어떻게 변화해 왔는지를 파악하고, 다양한 연구의 패턴을 분석하여 시각화하는 것은 연구 동향을 이해하는 데 매우 중요하다. 최근에는 서지정보를 활용한 계량서지학적 분석 방법이 사용되고 있다(Kim et al., 2021).

계량서지학이란, 문헌에 대한 통계 분석에서 비롯한 분석 방법이며, 연구 주제의 정량적 변화를 설명하기 위해 통계적 방법을 사용한다. 출판 결과와 인용횟수에 근거한 분석기법과 대응 기법이 계량서지학의 주요 분석 방법이다(Noyons et al., 1999). 분석은 국제적으로 사용도가 가장 높은 VOS viewer (version 1.6.19)를 이용하여 계량서지학적 분석을 실시하였다(Van Eck & Waltman, 2014). VOS viewer는 오픈소스 소프트웨어이며, 서지정보를 바탕으로 인용분석, 동시출현분석, 공저분석 등 다양한 방법(Jeong & Ban, 2020; Son et al., 2022)으로 군집화(클러스터)할 수 있다. 국가, 저자, 기관, 키워드 등의 데이터를 빈도와 연결강도를 통해 네트워크 시각화 지도를 나타낼 수 있다(Jeong & Ban, 2020). 시각화 지도는 각 키워드가 지정된 원으로 표시되며, 원의 크기는 빈도를 나타내고 색은 군집(클러스터)을 나타낸다. 각각의 원을 연결하는 선은 두계와 거리를 통해 연결강도를 파악할 수 있으며, 방대한 연구 자료를 통계적으로 분석하여 시각화로 나타낼 수 있는 장점이 있다(Van Eck & Waltman, 2014).

이에 따라 본 연구는 사회적 고립 평가에 대한 연구 동향을 계량서지학적 분석을 통해 파악하고자 하며, 이를 통해 향후 사회적 고립에 관한 연구의 기초자료로 활용되 고자 한다.

II. 연구 방법

1. 분석 대상

본 연구는 사회적 고립 관련 평가에 대한 연구 동향을 파악하기 위해 국외 데이터베이스인 Web of Science를 활용하였다. “Social isolation” AND (Evaluation OR Assessment OR Tool)을 키워드로 사용하여 2024년

4월까지 출판된 문헌들을 검색하였다. 검색기준은 검색어가 논문의 제목, 초록, 키워드에 포함되는 논문과 리뷰 논문을 포함하여 최종 6,028편이 추출되었다.

2. 분석 방법

계량서지학적 분석은 인용 분석, 동시 출현 분석, 공저 분석, 동시 인용 분석, 텍스트 분석 등 다양한 분석이 사용된다(Park et al., 2022). 인용 분석은 문헌이 동시에 인용될 경우, 인용된 문헌들이 주제적으로 연관성이 있는지 확인하는 것이다. 동시 출현 분석은 두 개의 키워드가 문헌에서 동시에 출현했을 경우, 두 개의 키워드가 하나의 연관된 주제를 나타낸다고 해석한다(Boyack & Klavans, 2010; Kim & Song, 2014). 본 연구에서는 공저 분석을 통해 연구기관, 저자, 국가를 파악했으며, 서지 결합 분석을 통해 학술지를 파악, 동시 출현 분석을 통해 키워드 및 클러스터를 파악하였다. 분석들은 도표 및 시각화 지도로 나타내었고, 시각화 지도는 키워드별 클러스터 색상 지도와 연도별 색상 지도로 구분하여 나타냈다.

Ⅲ. 연구결과

1. 연구 동향 분석

1) 출판 문헌 수

Web of Science의 결과 분석 기능을 이용하여 연도별 출판된 문헌의 수를 확인하였고, 이를 바탕으로 연구의 규모를 확인하였다. 1987년 1월부터 2024년 4월까지 사회적 고립과 평가도구에 관한 문헌은 6,028편이 조사되었다. Figure 1은 1987년부터 2023년까지 연구되어 출판된 문헌의 수를 나타내며, 2024년 1월부터 2024년 4월까지의 문헌이 출판되었다. 1987년 최초 1편의 문헌이 출판되었으며, 1989년을 제외하고 매년 꾸준히 출판되었다. 2011년 이후 100편 이상의 문헌이 출판되었고, 2015년 이후 200편 이상의 문헌이 꾸준히 출판되고 있다. 2020년 이후 급격한 상승을 보이며, 2021년 1,016편의 최다 문헌이 출판되었다.

2) 연구 분야

사회적 고립 관련 평가 연구를 진행한 문헌 6,028편 중 상위 10개의 연구 분야는 Figure 2와 같다. 공공 환경

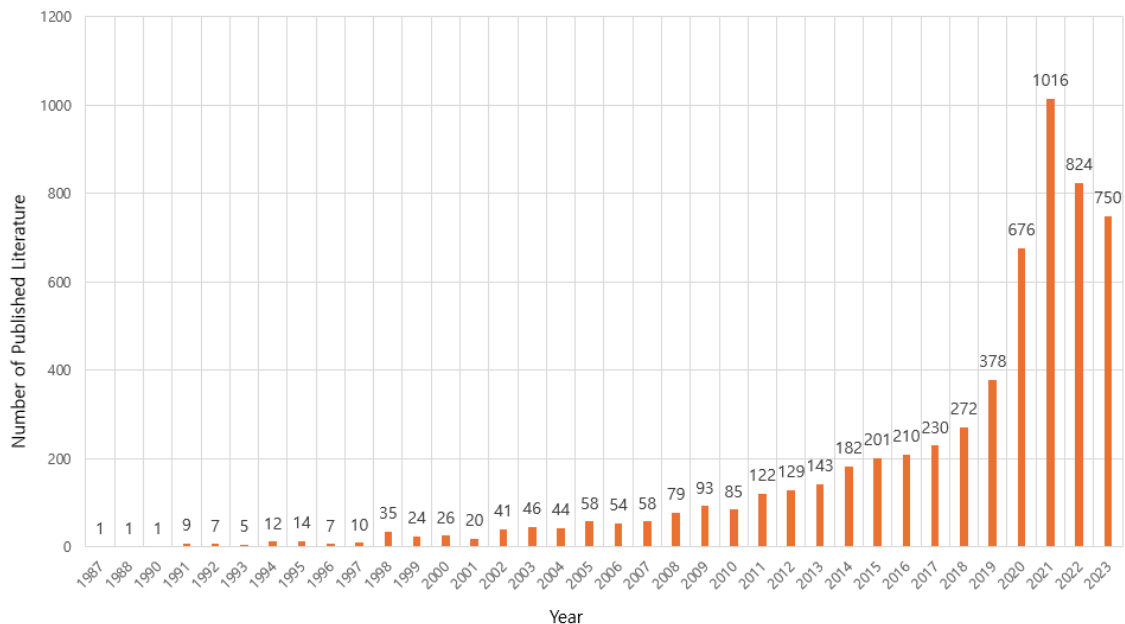


Figure 1. Number of Published Literature on Social Isolation-Related Assessments by Year

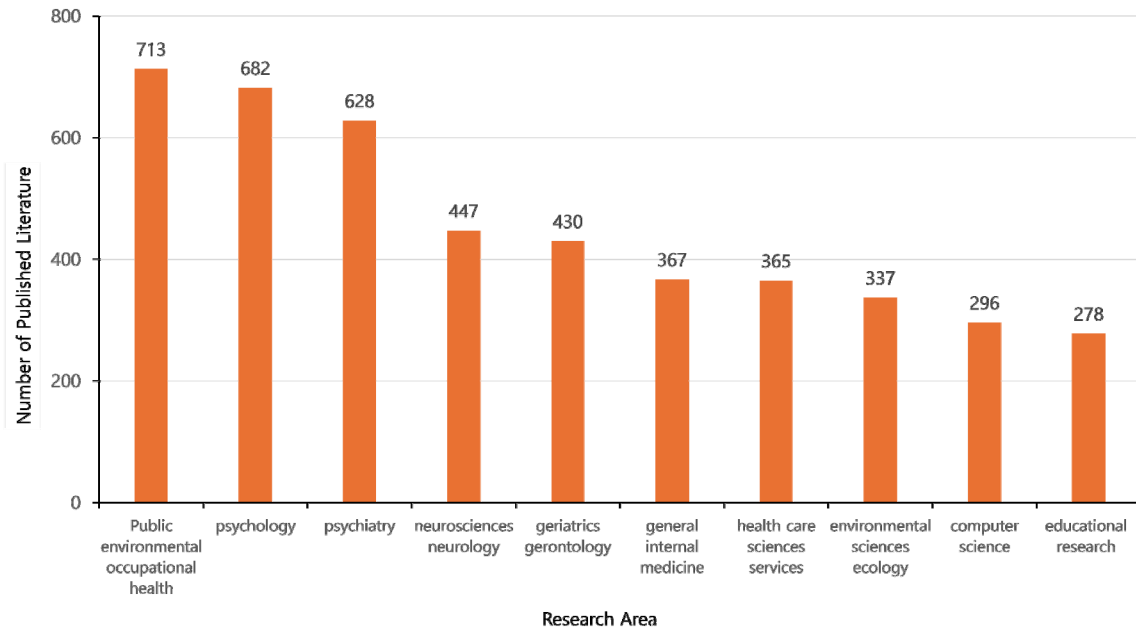


Figure 2. Top 10 Research Area on Social Isolation-Related Assessments

및 직업보건(public environmental occupational health)이 713편으로 가장 많은 연구가 진행되었다. 그 다음으로 심리학(psychology) 682편, 정신(psychiatry) 628편, 신경과학(neurosciences neurology) 447편, 노인학(geriatrics gerontology) 430, 일반내과의학(general internal medicine) 367편, 건강관리과학 및 서비스(health care sciences services) 365편, 환경과학 및 생태계(environmental sciences ecology) 337편, 컴퓨터과학(computer science) 296편, 교육(educational research) 278편 순으로 나타났다.

2. 계량서지학적 분석

1) 연구 국가 및 지역

사회적 고립 평가에 대한 연구를 수행한 국가 및 지역은 총 155개로 나타났다. 해당 연구 분야에서 가장 많이 연구가 진행된 상위 국가 및 지역 20개를 Table 1에 제시하였다. 미국은 1,658편으로 가장 많은 문헌을 출판하였고, 영국이 840편, 호주가 460편 순으로 높게 나타났다. 인용횟수는 미국이 56,907편, 영국 32,908, 네덜란드 12,843편 순으로 나타났다. 총 연결강도는 미국이

985, 영국 967, 이탈리아 498 순으로 나타났다. 인용횟수와 연결강도 또한 미국이 56,907편, 985로 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 이는 미국의 문헌을 많은 곳에서 인용한 것을 알 수 있다.

공저 분석을 통해 155개의 국가 및 지역 중 서로 연결되어 있지 않은 65개의 국가를 제외하고 90개의 국가 및 지역의 분포를 나타낸 시각화 지도를 Figure 3에 제시하였다. 원의 크기가 클수록 해당 분야에서 많은 연구가 진행됨을 나타내며, 원들 간 연결선의 두께가 두꺼울수록 국가 및 지역 간의 연결 관계가 높은 것을 알 수 있다.

2) 연구 기관 및 학술지

사회적 고립 평가에 대한 연구를 수행한 기관은 총 7,688개로 나타났다. 해당 연구 분야에서 가장 많이 연구가 진행된 상위 연구 기관 5개를 Table 2로 제시하였다. Kings coll London은 96편으로 가장 많은 문헌을 출판하였고, University College London 85편, University of Toronto 82편 순으로 나타났으며, 총 연결강도 또한 출판 문헌의 수 순위와 동일하게 나타났다. 인용횟수는 Kings coll London이 2,945편, University of Toronto 2,557, University College London 2,318 순으로 나타

Table 1. Top 20 Countries and Regions That Conducted Research on Social Isolation Assessment

No.	Country and region	Publication	Citation	Total Link Strength
1	United States of America	1,658	56,907	985
2	England	840	32,908	967
3	Australia	460	12,333	439
4	Canada	448	12,834	458
5	Spain	344	8,090	415
6	Italy	336	11,791	498
7	Germany	332	10,728	491
8	China	318	7,627	281
9	Brazil	292	3,603	190
10	France	217	6,761	306
11	Netherlands	204	12,843	411
12	Japan	158	4,036	126
13	India	143	2,696	178
14	Portugal	131	2,951	161
15	Switzerland	124	5,863	262
16	Scotland	124	6,385	258
17	Sweden	123	5,851	281
18	Poland	118	4,997	149
19	Russia	91	720	64
20	South Korea	90	1,339	94

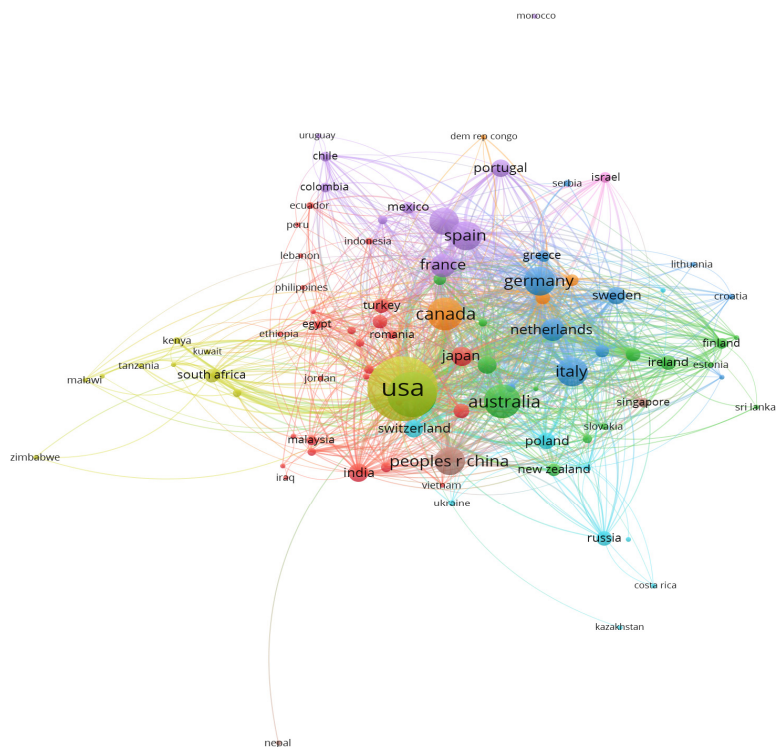


Figure 3. Countries and Regions Where Research on Social Isolation Assessment Was Conducted

났다. 공저 분석을 통해 최소 5편 이상의 문헌을 출판한 연구기관을 나타낸 시각화 지도를 Figure 4에 제시하였다. 사회적 고립 평가에 대한 문헌을 게재한 학술지는 총 3,024개로 나타났다. 해당 연구 분야에서 가장 많이 문

헌을 게재한 학술지 상위 5개를 Table 3으로 제시하였다. Plos one은 97편으로 가장 많은 문헌을 게재하였고, International Journal of Environmental research and Public health 96편, Frontiers in Psychology 68

Table 2. Top 5 Research Institutions That Conducted Research on Social Isolation Assessment

No.	Research institutions	Publication	Citation	Total Link Strength
1	Kings coll London	96	2,945	224
2	University College London	85	2,318	192
3	University of Toronto	82	2,557	163
4	University of Manchester	62	2,162	132
5	University of Michigan	62	2,034	129

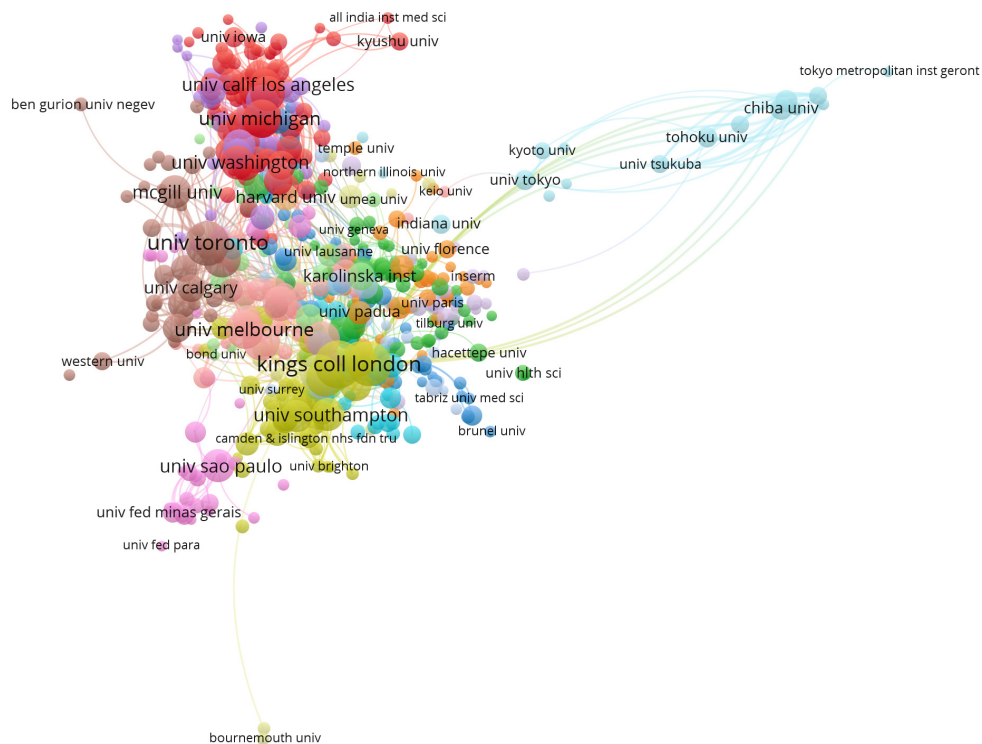
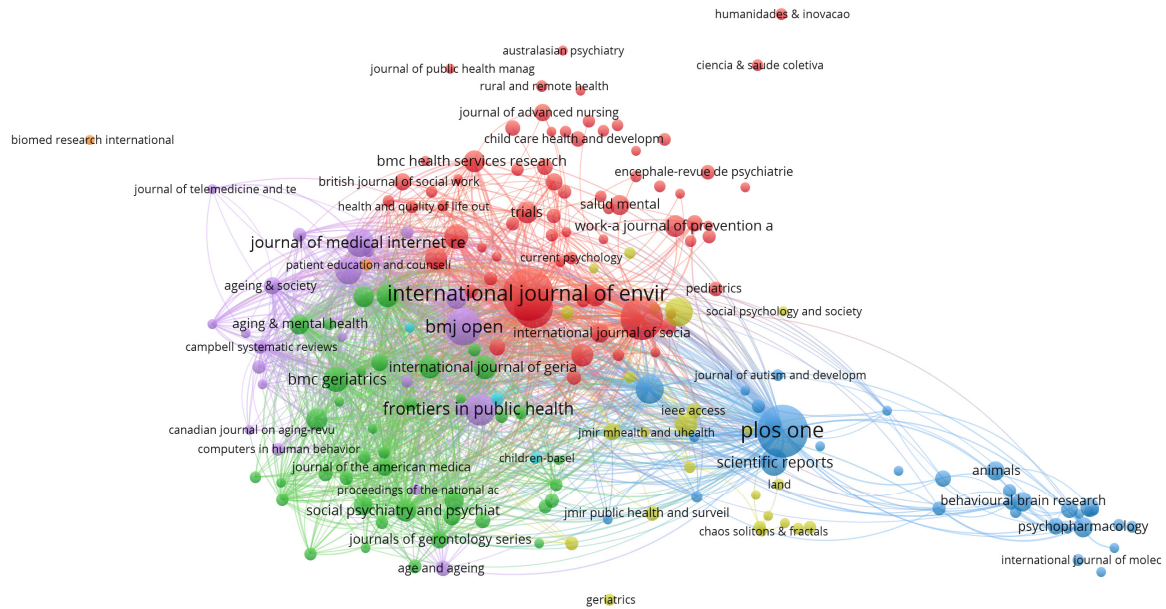


Figure 4. Research Institutes That Conducted Research on Social Isolation Assessment

Table 3. Top 5 Academic Journals That Conducted Research on Social Isolation Assessment

No.	Academic journals	Publication	Citation	Total Link Strength
1	Plos one	97	3,284	9,241
2	International Journal of Environmental research and Public health	96	1,278	15,618
3	Frontiers in Psychology	68	924	10,551
4	BMC Public Health	57	707	7,949
5	BMJ Open	52	793	10,282



편 순으로 나타났으며, 인용횟수 또한 출판 문헌의 수 순
위와 동일하게 나타났다. 총 연결강도는 International
Journal of Environmental research and Public
health 15,618로 가장 높은 연결을 보였고, Frontiers in
Psychology 10,551, BMJ Open 10,282 순으로 나타났
다. 서지 결합 분석을 통해 최소 5편 이상의 문헌을 게재한
학술지를 나타낸 시각화 지도를 Figure 5에 제시하였다.

No.	Keywords	Citation	Total Link Strength
1	Covid-19	741	9,823
2	Health	737	5,452
3	Loneliness	687	5,817
4	Depression	618	5,000
5	Impact	361	2,437
6	People	337	2,726
7	Anxiety	322	2,336
8	Risk	313	2,325
9	Prevalence	296	2,174
10	Stress	286	1,948

3 (초록색)은 삶의 질과 질병, Cluster 4 (파란색)는 건강과 외로움, Cluster 5 (보라색)는 우울과 유행, Cluster 6 (하늘색) 아동과 정신건강, Cluster 7 (주황색) 사망률과 위험 요인, Cluster 8 (갈색) 코로나19와 영향, Cluster 9 (분홍색) 네트워크와 혜택, Cluster 10 (연분홍색) 재택근무에 관련된 키워드로 나누어진 것을 Table 5와 Figure 6에 제시하였다. 평균 출판연도를 기준으로 발생빈도를 분석하면, 위의 색상이 어두운 파랑에 가까울수록

사회적 고립 평가에 대한 연구 키워드는 동시 출현 분석을 통해 총 28,841개로 나타났다. 키워드 중 social isolation, assessment, tool, evaluation을 제외한 상위 키워드 1,000개를 동시 출현 분석을 실시하였다. 출현 빈도가 가장 높은 상위 10개를 Table 4에 제시하였으며, 코로나19가 741편의 출현 빈도와 총 연결강도 9,823으로 가장 높았으며, 건강, 외로움, 우울, 영향, 사람, 불안, 위험, 전파, 스트레스가 그 뒤를 이었다.

Table 5. 10 Clusters for Social Isolation Assessment

Clusters Name	Top 10 keywords by cluster
1 Care, Management	Care, Management, Women, Model, Performance, Technology, Communication, Education, Social media, Gender
2 Anxiety, Stress	Anxiety, stress, behavior, Schizophrenia, Responses, Personality, Cognition, Consequences, Brain, Expression
3 Qualityof life, Disease	Quality-of-life, Disease, Association, Rehabilitation, Disability, Therapy, Quesionnaire, Cancer, Diagnosis, Frailty
4 Health, Loneliness	Health, Loneliness, People, Support, Adults, Older-adults, Dementia, life, Community, Interventions
5 Depression, Prevalence	Depression, Prevalence, Scale, Validity, Validation, Symptoms, Adolescents, Reliability, Meta analysis, Disorders
6 Children, Mental health	Children, Mental-health, Social support, Intervention, Outcomes, Experiences, Family, Caregivers, Qualitative, Well-being
7 Mortality, Risk factors	Mortality, Risk-factors, Physical-activity, Population, Prevention, Depressive symptoms, Predictors, Systematic review, Aged, Obesity
8 Covid 19, Impact	Covid-19, Impact, Risk, Mental health, Pandemic, Isolation, Corona virus, Sars-cov-2, Epidemiology, Public health
9 Network, Benefits	Network, Benefits, Associations, Psychology, Self-seteem, Acceptance, Cognitive-behavioral therapy, Mental-illness, Life satisfaction, Mobile phone
10 Teleworking	Teleworking

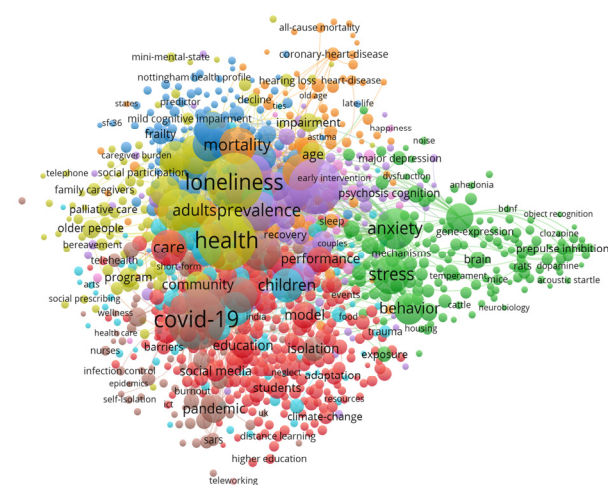


Figure 6. Analysis of High-Frequency Keywords for Social Isolation Assessment

록 과거에 등장한 키워드, 원의 색상이 밝은 노랑에 가까울수록 최근에 등장한 키워드이다(Figure 7). 가장 최근에 등장한 키워드는 Covid-19, Pandemic, Loneliness, Frailty, Telehealth, Wellness, Well-being 등으로 나타났다. 과거에 자주 등장한 키워드는 Schizophrenia, Quality of life, Disability 등으로 나타났다.

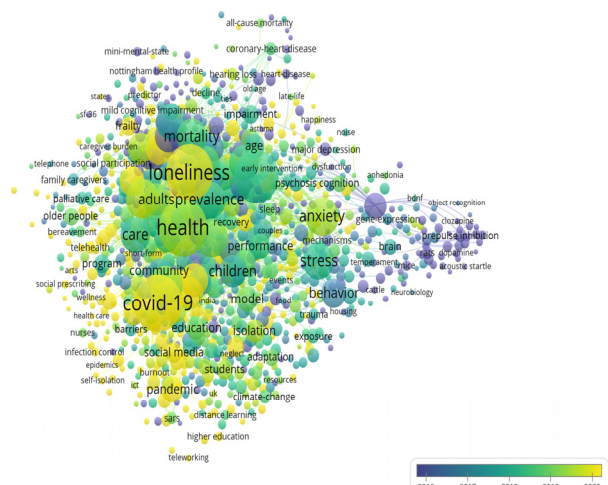


Figure 7. Analysis of High-Frequency Keywords by Year for Social Isolation Assessment

IV. 고찰

본 연구의 목적은 사회적 고립 평가에 대한 연구 동향을 살피고 향후 연구의 기초자료가 되기 위해 계량서지학적 분석을 실시하였다. 총 6,028편의 문헌이 검색되었으며, 서지정보를 바탕으로 연도별 연구동향, 연구 분야별

분석, 국가/지역, 기관, 저자, 학술지, 키워드 및 클러스터 분석을 실시하였다. 1987년 이후 꾸준히 문헌이 출판되고 있으며, 2011년 이후 100편 이상의 문헌이 출판되고 있다. 특히, 2011년부터 사회적 고립 평가에 대한 연구의 중요성이 증가하고 있음을 알 수 있다. 또한, 2020년에는 세계보건기구(WHO)가 코로나19를 ‘국제적 공중보건 비상사태’를 선언한 후, 사회적 거리두기와 자가 격리가 증가하면서 사회적 고립이 삶의 질에 부정적인 영향을 미치고 있다는 점이 반영되어 급격한 문헌의 증가와 다양한 연구가 진행된 것으로 사료된다(World Health Organization, 2020).

사회적 고립 문제에 대한 연구는 다양한 학문 분야에서 이루어지고 있다. 공공환경 및 직업보건 분야에서 가장 많은 연구가 진행되었으며, 심리학, 정신, 신경과학 분야가 그 뒤를 잇고 있다. 다양한 학문 분야에서의 연구는 사회적 고립 문제의 복잡성을 이해하고 다양한 측면에서 접근할 수 있으며, 공공환경, 심리, 정신 쪽으로 많은 영향을 받고 있음을 시사한다. 이는 사회적 고립이 지역 사회 및 사회와의 상호작용과 고독감, 외로움 등 부정적인 심리상태가 경험한다는 의미를 갖기 때문에 주요 주제로 다루어진 것으로 사료된다(김춘남 등, 2018). 또한, 코로나19의 출현으로 인해 고립감이 심화되면서 심리 및 정신 문제도 증가한 것으로 사료된다(World Health Organization, 2022). 공공정책과 공중보건 분야에서도 사회적 고립이 긴급한 문제로 인식되어 사회적 고립을 해소하기 위한 연구가 다양한 연구가 진행되고 있는 것으로 사료된다(World Health Organization, 2021). 향후 연구에서도 다양한 학문 분야간의 협력과 연계를 통해 사회적 고립 문제에 더 심층적이고 다양한 측면의 효과를 고려해야 한다.

사회적 고립에 대한 연구는 다양한 국가와 지역에서 이루어지고 있으며, 미국과 영국에서 활발하게 연구가 진행되고 있음을 알 수 있다. 계량서지학적 분석을 통해 대한민국은 18.9%의 사회적 고립 인구 비율로 OECD 국가 중 10위에 속한다(Helliweill et al., 2022; Population Reference Bureau, 2020). 또한, 계량서지학적 분석을 통해 추출된 상위 20개의 국가 중 가장 높은 사회적 고립 인구 비율을 나타내고 있다. 이는 현재 대한민국 사회의 중요한 사회적 현상으로 인식되고 있음을 알 수 있다.

이러한 높은 사회적 고립 비율은 급속한 도시화와 핵가족화로 인해 전통적인 사회적 네트워크의 약화되었으며(Liu & Zhang, 2015), 저출산과 고령화가 심해지면서 사회적 고립 문제가 급부상하고 있을 것으로 사료된다(Park, 2019). 따라서, 지역사회 기반의 서비스 제공 전략을 고려해야 한다.

주요 키워드의 출현 빈도를 살펴보면 코로나19와 건강, 외로움, 우울, 불안, 스트레스 순으로 많았다. 총 연결 강도는 코로나19, 외로움, 건강, 우울 순으로 높게 나타났다. 이는 코로나19 팬데믹이 장기화되면서 모든 연령층 인구에게 정서 문제(외로움, 우울, 불안, 스트레스, 공황장애 등)의 부작용을 초래하고 있어 해당 결과가 반영되었다고 사료된다(Koh, 2020). 2017년 이전에는 질병, 스킴조프레니아, 뇌졸중, 재활 등의 질병과 관련된 키워드들이 추출되었으며, 2018년 이후에는 우울, 증상, 위험요인, 예방 등의 키워드들이 추출되었다. 가장 최근인 2020년 이후에는 외로움, 정서적 외로움, 공중 보건, 코로나19, 정신건강, 소셜 미디어 등의 키워드가 주로 나타나고 있다.

Cluster 1은 교육, 사회서비스, 기술 등과 관련된 케어와 관리 키워드를 다루며, 해당 분야에 대한 연구가 진행되었다. Cluster 2는 불안과 스트레스에 관련된 키워드가 포함되어 이를 통한 행동, 정신분열증, 성격 등의 관계를 파악하기 위한 시도가 이루어졌음을 시사한다. Cluster 3은 삶의 질과 외로움에 관련된 키워드가 포함되어 장애나 질병으로 인한 삶의 질과 외로움의 상관관계를 파악하기 위한 연구가 이루어졌음을 시사한다. Cluster 4는 건강과 외로움에 관련된 키워드가 포함되었으며, 다양한 대상군과 중재, 지원에 관한 연구가 이루어졌음을 시사한다. Cluster 5는 우울과 유행에 관련된 키워드가 포함되어 유병률이나 검증에 관한 연구가 시도되었음을 시사한다. Cluster 7은 사망률과 위험 요인에 관련된 키워드가 포함되어 있어 예방이나 예측변수에 대한 체계적인 검토가 이루어졌음을 시사한다. Cluster 8은 코로나19와 영향에 관련된 키워드가 포함되어 있어 공중보건과 관련된 유행병들이 연구되었을 것으로 추정되며, 이로 인한 정신건강과의 상관관계를 알아보고자 하는 연구가 시행되었을 것으로 예상된다. Cluster 9는 네트워크와 혜택에 관련된 키워드가 포함되어 사회관계와 사회서비

스로 인한 삶의 만족도, 자존감 및 심리학(인지행동치료)에 대한 관계를 파악하기 위한 연구가 이루어졌을 것으로 보인다. Cluster 10은 재택근무와 관련된 연구만이 분류되어 군집화가 이루어졌다.

계량서지학적 분석을 통해 추출된 10개의 클러스터 중에서 Cluster 4 (건강과 외로움), Cluster 8 (코로나19와 영향)이 가장 많은 출현 빈도를 보이며, 가장 최근에 등장한 키워드로 나타났다. Cluster 6은 중앙에 위치하며, 아동과 정신건강이 주요 주제로 나타났다. 정신건강은 모든 연령대와 삶의 영역에서 중요한 주제로, 다양한 상황과 상호작용을 한다(Zhou et al., 2021). 아동의 정신건강은 성인기까지 영향을 미치며, 가족, 교육 및 사회적 지지 등 여러 요소와 밀접하게 연관되어 있다(Rickwood et al., 2014). 그러므로 Cluster 6의 주요 키워드인 아동과 정신건강, 사회적지지, 중재, 효과, 웰빙 등은 다른 Cluster와의 연관성이 높으며, 중앙에 위치하여 다른 Cluster간의 중심 네트워크 역할을 한 것으로 사료된다. 또한, Cluster 1 (교육, 사회서비스, 기술)과의 연관성은 아동과 정신건강이 교육 환경 및 사회적 서비스와 어떻게 상호작용 하는지 알 수 있다. Cluster 4 (건강과 외로움), Cluster 8 (코로나19와 영향)과도 연결되며, 이는 펜데믹 상황에서 아동과 정신건강이 외로움, 건강 문제와 직접적으로 연관되어 있음을 시사한다. Cluster 5 (우울과 유형), Cluster 7 (사망률과 위험요인)과도 아동기의 정신건강 문제가 장기적으로 이어질 때 성인기의 정신질환과 사망률에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

결과적으로, 사회적 고립은 인간이 타인과의 사회관계 저하, 사회적지지 부족과 정서 문제(우울, 불안, 스트레스)로 인해 발생하며, 이는 높은 위험성과 사망률을 동반한다. 특히, 코로나19 펜데믹 이후 사회적 고립이 가속화되었음을 알 수 있다. 코로나19의 장기화로 인해 정신건강의 위험 요인이 증가하고 있으며(Chan et al., 2011), 고립에 대한 두려움으로 인해 나타난 정서 문제(우울, 불안, 스트레스)로 인해 대다수의 연구에서 우울증 유병률이 증가했음을 보고했다(Ettman et al., 2020; Lee et al., 2020). 사회과학 연구에서는 사회적 고립이 사회적 지지로부터의 배제를 의미한다고 설명하며, 타인과의 의미 있는 관계가 부족한 사람들은 삶의 질이 악화되는 경향이 있다(Cloutier-fisher et al., 2011). 따라서, 본 계량서

지학적 분석을 통해 나타난 사회적 고립에 대한 예방적 관점에서 신체적, 정신적, 심리사회적 변화 등을 다루는 체계적인 중재가 고려되어야 한다. 이를 위해 사회적 고립 평가를 통해 문제 요인을 파악하고, 이를 해결하기 위한 중재 및 다양한 사회서비스가 제공되기에 보다 체계적이고 다각적인 평가도구의 필요가 있을 것으로 사료된다.

본 연구의 제한점은 Web of Science로 데이터베이스를 한정하여 실시했기 때문에 다른 데이터베이스에 게재된 문헌들의 배제가 있을 가능성이 있다. 이를 위해 추후 연구에서 다양한 데이터베이스에서 문헌을 수집한 연구가 필요하다. 사회적 고립 평가에 대한 경향성 제시로 학문 분야별 효과성과 연구 방법론적인 질적 수준에 대한 정보가 이루어지지 않았다는 점이다. 그럼에도 불구하고, 본 연구는 사회적 고립 평가에 대한 주요 키워드와 연구 동향 및 연결성을 파악함으로써 시간적 흐름에 따른 연구변화를 파악하였다는 점에서 의의가 있다. 향후 사회적 고립의 증가 추세를 반영하여, 연구 분야에 지속적인 동향 파악을 위해 계량서지학적 분석이 이루어질 필요가 있다.

V. 결 론

본 연구는 계량서지학적 분석을 통해 사회적 고립에 대한 연구 동향을 파악하였다. 2011년 이후 사회적 고립 평가에 대한 연구의 중요성이 더욱 증가하고 있으며, 2020년 세계보건기구(WHO)의 코로나19 선언 이후 사회적 거리두기와 자가격리 증가로 인해 사회적 고립 문제에 대한 연구가 급증하였다. 공공 환경 및 직업보건 분야에서 가장 많은 연구가 이루어졌으며, 이외에 다양한 학문 분야에서 연구가 진행되었다. 이는 사회적 고립 문제에 다각도로 접근하고 있는 것으로 확인되었다. 코로나19와 건강, 외로움, 우울, 불안, 스트레스가 주요 키워드로 나타났으며, 이는 코로나19로 인해 심리적 문제가 증가하고 있음을 반영하고 있다. 또한, 군집화(클러스터) 분석 결과를 통해 사회적 고립에 대한 연구는 건강과 외로움, 코로나19와 영향 군집화가 가장 많은 출현 빈도를 보이며, 정신건강 군집화가 중앙에 위치하여 다른 클러스터와 연관성이 높은 것을 알 수 있다. 결과적으로, 사회적 고립 문제는 인간의 사회관계 저하와 정신적 문제로

이어지는 위험성을 내포하고 있으므로 이를 해결하기 위해 다양한 학문 분야의 협력이 필요하며, 예방적 관점으로 다양한 요인의 변화를 다루는 체계적인 중재가 고려되어야 한다. 이를 위해 체계적이고 다각적인 평가도구를 통해 문제 요인의 파악이 우선되어야 할 필요가 있다. 본 연구를 통해 사회적 고립 평가에 대한 흐름을 파악하였고, 사회적 고립의 예방적 관점에서 평가와 중재의 중요성을 파악하고 관련 연구의 기초자료로 활용되기를 기대한다.

References

- 김춘남, 박승민, 박승희, 김서인. (2018). *사회적 고립의 유형분석 및 지원방안*, 경기복지재단. <https://dl.nanet.go.kr/SearchDetailView.do?cn=MONO1201922544#none>
- 통계청. (2024). *사회조사*. <https://zrr.kr/KvZa>
- Beller, J., & Wagner, A. (2018). Loneliness, social isolation, their synergistic interaction, and mortality. *Health Psychology, 37*(9), 808-813. doi:10.1037/hea0000605
- Boyack, K. W., & Klavans, R. (2010). Co-citation analysis, bibliographic coupling, and direct citation: Which citation approach represents the research front most accurately? *Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61*(12), 2389-2404. doi:10.1002/asi.21419
- Calati, R., Ferrari, C., Brittner, M., Oasi, O., Olié, E., Carvalho, A. F., & Courtet, P. (2019). Suicidal thoughts and behaviors and social isolation: A narrative review of the literature. *Journal of Affective Disorders, 245*, 653-667. doi:10.1016/j.jad.2018.11.022
- Chan, A., Malhotra, C., Malhotra, R., & Ostbye, T. (2011). Living arrangements, social networks and depressive symptoms among older men and women in Singapore. *International Journal of Geriatric Psychiatry, 26*(6), 630-639. doi:10.1002/gps.2574
- Cloutier-Fisher, D., Kobayashi, K., & Smith, A. (2011). The subjective dimension of social isolation: A qualitative investigation of older adults' experiences in small social support networks. *Journal of Aging Studies, 25*(4), 407-414. doi:10.1016/j.jaging.2011.03.012
- Ettman, C. K., Abdalla, S. M., Cohen, G. H., Sampson, L., Vivier, P. M., & Galea, S. (2020). Prevalence of depression symptoms in US adults before and during the COVID-19 pandemic. *JAMA Network Open, 3*(9), e2019686-e2019686. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.19686
- Giorgi, S., Guntuku, S. C., Eichstaedt, J. C., Pajot, C., Schwartz, H. A., & Ungar, L. H. (2021). Well-being depends on social comparison: Hierarchical models of Twitter language suggest that richer neighbors make you less happy. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 15*, 1069-1074. doi:10.1609/icwsm.v15i1.18132
- Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J. E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.) (2022). *World happiness report 2022*. Sustainable Development Solutions Network. <https://worldhappiness.report/ed/2022/>
- Jensen-Doss, A., & Hawley, K. M. (2010). Understanding barriers to evidence-based assessment: Clinician attitudes toward standardized assessment tools. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 39*(6), 885-896. doi:10.1080/15374416.2010.517169
- Jeong, S. K., & Ban, Y. U. (2020). Identification of global research trends of ecological industrial park researches through bibliographic analysis. *KIEAE Journal, 20*(4), 41-46. doi:10.12813/kieae.2020.20.4.041

- Kim, D. H., Kim, K. L., & Zhu, Y. J. (2021). A bibliometric analysis of the major Korean journals indexed in 2020 Google Scholar Metrics. *Journal of the Korean Society for Information Management (JKOSIM)*, 38(1), 53-69. doi:10.3743/KOSIM.2021.38.1.053
- Kim, H. J., & Ahn, H. S. (2015). Critical appraisal of systematic review/Meta-analysis. *The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research*, 15(2), 73-79. doi:10.7704/kjhugr.2015.15.2.73
- Kim, H. J., & Song, M. (2014). A study on the research trends in domestic/International information science articles by co-word analysis. *Journal of Korean Society for Information Management*, 31(1), 99-118. doi:10.3743/KOSIM.2014.31.1.099
- Kim, J. H. (2021). The impact of perceived income inequality on depression among youth: The mediating effects of social capital. *Health and Social Welfare Review*, 41(2), 83-100. doi:10.15709/hswr.2021.41.2.83
- Kim, J. Y. (2017). Living arrangements and the distribution of multiple resources among Korean older adults. *Korea Journal of Population Studies*, 40(1), 1-28.
- Koh, K. W. (2020). Physical activity guideline for social distancing during COVID-19. *Korean Journal of Health Education and Promotion*, 37(1), 109-112. doi:10.14367/kjhep.2020.37.1.109
- Korea Institute of Public Administration. (2024). *Korea social integration survey*. Retrived from <https://www.kipa.re.kr/site/kipa/research/selectReList.do?seSubCode=BIZ017A001>
- Lee, S. E., Shin, H. M., & Hur, J. W. (2020). mHealth for mental health in the COVID-19 era. *Korean Journal of Clinical Psychology*, 39(4), 325-354. doi:10.15842/kjcp.2020.39.4.007
- Lee, Y. K., & Lee, S. J. (2017). A Study of the effect of social status on happiness: A focus on objective and subjective social status. *Korean Journal of Public Administration*, 55(1), 1-39.
- Lim, L. L., & Kua, E. H. (2011). Living alone, loneliness, and psychological well-being of older persons in Singapore. *Current Gerontology and Geriatrics Research*, 2011, 673181. doi:10.1155/2011/673181
- Liu, Z., & Zhang, W. (2015). Social change and family change in urban China. *Journal of Family History*, 40(1), 44-65. doi:10.1177/0363199014566258.
- Marsden, P. V. (1987). Core discussion networks of Americans. *American Sociological Review*, 52(1), 122-131. doi:10.2307/2095397
- Noguchi, T., Saito M., Aida J., Cable N., Tsuji T., Koyama S., Ikeda, T., Osaka, K., & Kondo K. (2021). Association between social isolation and depression onset among older adults: A cross-national longitudinal study in England and Japan. *BMJ Open*, 11(3), e045834. doi:10.1136/bmjopen-2020-045834
- Noyons, E. C. M., Moed, H. F., & Luwel, M. (1999). Combining mapping and citation analysis for evaluative bibliometric purposes: A bibliometric study. *Journal of the American Society for Information Science*, 50(2), 115-131. doi:10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:2<115::AID-ASIS>3.0.CO;2-J
- Park, C. U., Kim, N. E., Liu, F. Y., & Yoon, M. J. (2019). A study of social isolation and its socio-demographic characteristics in Korea. *Journal of Social Research*, 21(2), 41-73. doi:10.22862/kjsr.2020.21.2.002
- Park, K. (2019). A few thoughts on low birthrate, aging societies. *Journal of Asian Sociology*, 48(2), 123-145. doi:10.1234/jas.v48i2.26868272
- Park, S. H., Kim, M. K., & Park, H. Y. (2022).

- Bibliographic analysis of aging anxiety and lifestyle. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 11(2), 7-20. doi:10.22683/tsnr.2022.11.2.025
- Population Reference Bureau (PRB). (2022). *Countries with oldest populations in the world*. Retrived from <https://zrr.kr/9sNE>
- Rickwood, D. J., Telford, N. R., Parker, A. G., & Cotton, S. M. (2014). Prevention and early intervention in youth mental health: Is it time for a multidisciplinary and trans-diagnostic model for care? *International Journal of Mental Health Systems*, 8(1), 1-10. doi:10.1186/1752-4458-8-22
- Sansoni, J., Marosszeky, N., Sansoni, E., & Fleming, G. (2010), *Final report: Effective assessment of social isolation*. University of Wollongong.
- Smith H. J., Ryan D.A., Jaurique A., & Duffau, E. (2020). Personal relative deprivation and mental health among university students: Cross-sectional and longitudinal evidence. *Analysis of Social Issues and Public Policy*, 20(1), 287-314. doi:10.1111/asap.12201
- Son, B. S., Hwang, H. S., & Oh, S. J. (2022). Fuel cell research trend analysis for major countries by keyword-network analysis. *Transactions of the Korean Hydrogen and New Energy Society*, 33(2), 130-141. doi:10.7316/KHNES.2022.33.2.130
- Townsend, P. (1973). *The social minority*. Allen Lane.
- UCL Institute of Health Equity. (2015). *Reducing social isolation across the lifecourse*. Public Health England.
- Valtorta, N. K., Kanaan, M., Gilbody, S., & Hanratty, B. (2016). Loneliness, social isolation and social relationships: What are we measuring? A novel framework for classifying and comparing tools. *BMJ Open*, 4(4), e010799.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2014). Visualizing bibliometric networks. In Y. Ding, R. Rousseau, & D. Wolfram (Eds.), *Measuring scholarly impact* (pp. 285-320), Springer. doi:10.1007/978-3-319-10377-8_13
- World Health Organization. (2020, March 11). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 -11 March 2020*. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- World Health Organization. (2021, July 29). *Social isolation and loneliness among older people: Advocacy brief*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030749>
- World Health Organization. (2022, March 2). *Mental health and COVID-19: Early evidence of the pandemic's impact: Scientific brief, 2 March 2022*. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1
- Yeo, E. G. (2020). Impact of deprivation experience on social integration perceptions: Centered on differences by age group. *The Korean Association for Survey Research*, 21(1), 59-89. doi:10.20997/SR.21.1.3
- Youm, Y., & Sung, K. (2016). Self-rated health and global network position: Results from the older adult population of a Korean rural village. *Annals of Geriatric Medicine and Research*, 20(3), 149-158. doi:10.4235/agmr.2016.20.3.149
- Zavaleta, D., Samuel, K., & Mills, C. (2017). Measures of social isolation. *Social Indicators Research*, 31(1), 367-391. doi:10.1007/s11205-016-1252-2
- Zhou, X., Snoswell, C. L., Harding, L. E., & Pini, S. (2021). Effects of sources of social support and resilience on the mental health of different age groups during the COVID-19 pandemic. *BMC Psychiatry*, 21(1), 1-12. doi:10.1186/s12888-021-03333-z

Abstract

Research Trends in Assessments for Measuring Social Isolation: A Bibliometric Analysis

Jeong, Seung-Hui*, B.H.Sc., O.T., Jung, Min-Ye**, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University, Master's Course

**Dept. of Occupational Therapy, College of Software Digital Healthcare Convergence,
Yonsei University, Professor

Objective: This study aimed to identify research trends in the assessment of social isolation through bibliometric analysis.

Methods: Literature was collected from the Web of Science (WoS) database. National/Regional journals, research institutions, authors, keywords, and cluster analyses were conducted using VOSviewer.

Results: The number of publications has rapidly increased since 2011, with most published in 2020. Most research has been conducted in the fields of public and occupational health, with the United States and the United Kingdom showing high citation counts and connection strengths. South Korea appeared in the top 20. The key keywords identified were COVID-19, health, loneliness, depression, anxiety, and stress.

Conclusion: This study identified the main keywords, research trends, and connectivity in the assessment of social isolation over time. Based on this, we hope that the importance of evaluation and intervention from a preventive perspective on social isolation will be recognized and that this study will be utilized as fundamental data for related research.

Key words: Bibliometrics, Evaluation, Prevention, Social isolation